# 自动化 Oracle 数据保护

## NetApp Solutions

NetApp
June 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/databases/db_protection_getting_started.html on June 30, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

解决方案概述 . . . . . 1
为 Oracle 数据库提供自动化数据保护 . . . . . 1
入门 . . . . . 2
分步部署操作步骤 . . . . . 6

# 解决方案概述

## 为 Oracle 数据库提供自动化数据保护

企业正在对其环境进行自动化，以提高效率，加快部署速度并减少手动操作。Ansible 等配置管理工具正在用于简化企业数据库操作。在本解决方案中，我们演示了如何使用 Ansible 通过 NetApp ONTAP 自动保护 Oracle 数据。通过使存储管理员，系统管理员和 DBA 能够一致快速地将数据复制到异地数据中心或公有云，您可以获得以下优势：

- 消除设计复杂性和人为错误，并实施可重复的一致部署和最佳实践
- 缩短配置集群间复制， CVO 实例化和恢复 Oracle 数据库的时间
- 提高数据库管理员，系统和存储管理员的工作效率
- 提供数据库恢复工作流，以便于测试灾难恢复场景。

NetApp 为客户提供经过验证的 Ansible 模块和角色，以加快 Oracle 数据库环境的部署，配置和生命周期管理。此解决方案提供了相关说明和 Ansible 攻略手册代码，可帮助您：

### 在内部复制到内部复制

- 在源和目标上创建集群间 LIF
- 建立集群和 SVM 对等关系
- 创建并初始化 Oracle 卷的 SnapMirror
- 通过 AWX/Tower 为 Oracle 二进制文件，数据库和日志创建复制计划
- 还原目标上的 Oracle 数据库，并使数据库联机

### 在内部迁移到 AWS 中的 CVO

- 创建 AWS 连接器
- 在 AWS 中创建 CVO 实例
- 将内部集群添加到 Cloud Manager
- 在源上创建集群间 LIF
- 建立集群和 SVM 对等关系
- 创建并初始化 Oracle 卷的 SnapMirror
- 通过 AWX/Tower 为 Oracle 二进制文件，数据库和日志创建复制计划
- 还原目标上的 Oracle 数据库，并使数据库联机

有关更多详细信息或要开始，请参见下面的概述视频。

### AWX/ 塔式部署

- 第 1 部分：待定

视频

- 第 2 部分：待定

视频

准备就绪后，单击 "请单击此处了解解决方案入门"。

# 入门

## 此解决方案设计为在 AWX/ 塔式环境中运行。

### AWX/ 塔式

对于 AWX/Tower 环境，系统将引导您创建 ONTAP 集群管理和 Oracle 服务器（ IP 和主机名）清单，创建凭据，配置从 NetApp Automation Github 提取 Ansible 代码的项目以及启动自动化的作业模板。

1. 解决方案设计用于在私有云环境（内部到内部）和混合云（内部到公有 Cloud Cloud Volumes ONTAP （ CVO ））中运行
2. 填写特定于您的环境的变量，然后将其复制并粘贴到作业模板中的额外 VAR 字段中。
3. 将额外的变量添加到作业模板后，您可以启动自动化。
4. 此自动化设置为运行三个阶段（安装， Oracle 二进制文件复制计划，数据库，日志和仅适用于日志的复制计划），以及第四个阶段以在灾难恢复站点恢复数据库。
5. 有关获取 CVO 数据保护所需密钥和令牌的详细说明，请访问 "收集 CVO 和连接器部署的前提条件"

## 要求

**<Strong class="bi"> 内部部署 </Strong> <Strong>|</Strong>**

| environment | 要求 |
| --- | --- |
| * 可逆环境 * | AWX/ 塔式 |
| | Ansible v.10 及更高版本 |
| | Python 3. |
| | Python 库— netapp-lib — xmltodict — jMespath |
| * ONTAP * | ONTAP 版本 9.8 及更高版本 |
| | 两个数据聚合 |
| | 已创建 NFS VLAN 和 ifgrp |
| * Oracle 服务器 * | RHEL 7/8 |
| | Oracle Linux 7/8 |
| | NFS ，公有和可选管理的网络接口 |
| | 源上的现有 Oracle 环境以及目标上的等效 Linux 操作系统（灾难恢复站点或公有云） |

**CVO</Strong>**

| environment | 要求 |
| --- | --- |
| * 可逆环境 * | AWX/ 塔式 |
| | Ansible v.10 及更高版本 |
| | Python 3. |
| | Python 库— netapp-lib — xmltodict — jMespath |
| * ONTAP * | ONTAP 版本 9.8 及更高版本 |
| | 两个数据聚合 |
| | 已创建 NFS VLAN 和 ifgrp |
| * Oracle 服务器 * | |
| | RHEL 7/8 |
| | Oracle Linux 7/8 |
| | NFS ，公有和可选管理的网络接口 |
| | 源上的现有 Oracle 环境以及目标上的等效 Linux 操作系统（灾难恢复站点或公有云） |
| | 在 Oracle EC2 实例上设置适当的交换空间，默认情况下，某些 EC2 实例使用 0 交换部署 |
| * Cloud Manager/AWS* | AWS 访问 / 机密密钥 |
| | NetApp Cloud Manager 帐户 |
| | NetApp Cloud Manager 刷新令牌 |

# 自动化详细信息

**<Strong class="bi"> 内部部署 </Strong> <Strong>|</Strong>**

此自动化部署采用一本 Ansible 攻略手册设计，该攻略手册包含三个不同的角色。这些角色适用于 ONTAP ， Linux 和 Oracle 配置。下表介绍了正在自动执行的任务。

| 攻略手册 | 任务 |
| --- | --- |
| * ontap_setup* | 预检查 ONTAP 环境 |
| | 在源集群上创建集群间 LIF （可选） |
| | 在目标集群上创建集群间 LIF （可选） |
| | 创建集群和 SVM 对等关系 |
| | 创建目标 SnapMirror 并初始化指定的 Oracle 卷 |
| * 复制 _cg | 在 /etc/oratab 中为每个数据库启用备份模式 |
| | 为 Oracle 二进制卷和数据库卷创建的快照 |
| | 已更新 SnapMirror |
| | 关闭 /etc/oratab 中每个数据库的备份模式 |
| * 。 ora_replication ；log* | 切换 /etc/oratab 中每个数据库的当前日志 |
| | 为 Oracle 日志卷创建的快照 |
| | 已更新 SnapMirror |
| * ora_recovery* | 中断 SnapMirror |
| | 在目标上启用 NFS 并为 Oracle 卷创建接合路径 |
| | 配置 DR Oracle 主机 |
| | 挂载并验证 Oracle 卷 |
| | 恢复并启动 Oracle 数据库 |

**CVO</Strong>**

此自动化部署采用一本 Ansible 攻略手册设计，该攻略手册包含三个不同的角色。这些角色适用于 ONTAP ， Linux 和 Oracle 配置。下表介绍了正在自动执行的任务。

| 攻略手册 | 任务 |
| --- | --- |
| * CVO_setup* | 对环境进行预检查 |
| | AWS 配置 /AWS 访问密钥 ID/ 机密密钥 / 默认区域 |
| | 创建 AWS 角色 |
| | 在 AWS 中创建 NetApp Cloud Manager Connector 实例 |
| | 在 AWS 中创建 Cloud Volumes ONTAP （ CVO ）实例 |
| | 将内部源 ONTAP 集群添加到 NetApp Cloud Manager 中 |
| | 创建目标 SnapMirror 并初始化指定的 Oracle 卷 |

| 攻略手册 | 任务 |
| --- | --- |
| * 复制 _cg | 在 /etc/oratab 中为每个数据库启用备份模式 |
| | 为 Oracle 二进制卷和数据库卷创建的快照 |
| | 已更新 SnapMirror |
| | 关闭 /etc/oratab 中每个数据库的备份模式 |
| * 。 ora_replication； log* | 切换 /etc/oratab 中每个数据库的当前日志 |
| | 为 Oracle 日志卷创建的快照 |
| | 已更新 SnapMirror |
| * ora_recovery* | 中断 SnapMirror |
| | 在目标 CVO 上启用 NFS 并为 Oracle 卷创建接合路径 |
| | 配置 DR Oracle 主机 |
| | 挂载并验证 Oracle 卷 |
| | 恢复并启动 Oracle 数据库 |

### 默认参数

为了简化自动化，我们已使用默认值预设了许多必需的 Oracle 参数。通常，无需更改大多数部署的默认参数。更高级的用户可以谨慎地更改默认参数。默认参数位于每个角色文件夹的默认目录下。

### 许可证

您应按照 Github 存储库中的说明读取许可证信息。访问，下载，安装或使用此存储库中的内容即表示您同意所规定的许可证条款 "此处"。

请注意，在生成和 / 或共享任何派生作品时，此存储库中的内容存在一定的限制。请务必阅读的条款 "许可证" 在使用内容之前。如果您不同意所有条款，请勿访问，下载或使用此存储库中的内容。

准备就绪后，单击 "此处可查看 AWX/ 塔式服务器的详细流程"。

# 分步部署操作步骤

## AWX/ 塔式 Oracle 数据保护

**1.** 为您的环境创建清单，组，主机和凭据

本节介绍如何在 AWX/Ansible 塔中设置清单，组，主机和访问凭据，以便为使用 NetApp 自动化解决方案的环境做好准备。

1. 配置清单。

    a. 导航到资源→清单→添加，然后单击添加清单。

    b. 提供名称和组织详细信息，然后单击保存。

c. 在清单页面上，单击已创建的清单。
d. 导航到组子菜单，然后单击添加。
e. 提供第一个组的名称 oracle ，然后单击 Save 。
f. 对名为 dr_oracle 的第二个组重复此过程。
g. 选择已创建的 Oracle 组，转至主机子菜单，然后单击添加新主机。
h. 提供源 Oracle 主机管理 IP 的 IP 地址，然后单击保存。
i. 必须对 dr_oracle 组重复此过程，并添加 DR/Destination Oracle 主机的管理 IP/ 主机名。

> 下面介绍了如何使用 ONTAP 为内部部署或 AWS 上的 CVO 创建凭据类型和凭据。

内部

1. 配置凭据。
2. 创建凭据类型。对于涉及 ONTAP 的解决方案，您必须配置凭据类型以匹配用户名和密码条目。
   a. 导航到管理→凭据类型，然后单击添加。
   b. 提供名称和问题描述。
   c. 将以下内容粘贴到输入配置中：

```
fields:
  - id: dst_cluster_username
    type: string
    label: Destination Cluster Username
  - id: dst_cluster_password
    type: string
    label: Destination Cluster Password
    secret: true
  - id: src_cluster_username
    type: string
    label: Source Cluster Username
  - id: src_cluster_password
    type: string
    label: Source Cluster Password
    secret: true
```

   d. 将以下内容粘贴到 " 注入器配置 " 中，然后单击保存：

```
extra_vars:
  dst_cluster_username: '{{ dst_cluster_username }}'
  dst_cluster_password: '{{ dst_cluster_password }}'
  src_cluster_username: '{{ src_cluster_username }}'
  src_cluster_password: '{{ src_cluster_password }}'
```

3. 为 ONTAP 创建凭据
   a. 导航到资源→凭据，然后单击添加。
   b. 输入 ONTAP 凭据的名称和组织详细信息
   c. 选择上一步中创建的凭据类型。
   d. 在 Type Details 下，输入源集群和目标集群的用户名和密码。
   e. 单击保存。
4. 为 Oracle 创建凭据
   a. 导航到资源→凭据，然后单击添加。

b. 输入 Oracle 的名称和组织详细信息。

c. 选择计算机凭据类型。

d. 在 Type Details 下，输入 Oracle 主机的 Username 和 Password 。

e. 选择正确的权限升级方法，然后输入用户名和密码。

f. 单击保存。

g. 如果需要为 dr_oracle 主机配置其他凭据，请重复此过程。

**CVO**

1. 配置凭据。
2. 创建凭据类型。对于涉及 ONTAP 的解决方案，您必须配置凭据类型以匹配用户名和密码条目，我们还会为 Cloud Central 和 AWS 添加条目。

   a. 导航到管理→凭据类型，然后单击添加。

   b. 提供名称和问题描述。

   c. 将以下内容粘贴到输入配置中：

```
fields:
  - id: dst_cluster_username
    type: string
    label: CVO Username
  - id: dst_cluster_password
    type: string
    label: CVO Password
    secret: true
  - id: cvo_svm_password
    type: string
    label: CVO SVM Password
    secret: true
  - id: src_cluster_username
    type: string
    label: Source Cluster Username
  - id: src_cluster_password
    type: string
    label: Source Cluster Password
    secret: true
  - id: regular_id
    type: string
    label: Cloud Central ID
    secret: true
  - id: email_id
    type: string
    label: Cloud Manager Email
    secret: true
  - id: cm_password
    type: string
    label: Cloud Manager Password
    secret: true
  - id: access_key
    type: string
    label: AWS Access Key
    secret: true
  - id: secret_key
    type: string
    label: AWS Secret Key
    secret: true
  - id: token
    type: string
    label: Cloud Central Refresh Token
    secret: true
```

d. 将以下内容粘贴到 "Injector Configuration" 中，然后单击 "Save：

```
extra_vars:
  dst_cluster_username: '{{ dst_cluster_username }}'
  dst_cluster_password: '{{ dst_cluster_password }}'
  cvo_svm_password: '{{ cvo_svm_password }}'
  src_cluster_username: '{{ src_cluster_username }}'
  src_cluster_password: '{{ src_cluster_password }}'
  regular_id: '{{ regular_id }}'
  email_id: '{{ email_id }}'
  cm_password: '{{ cm_password }}'
  access_key: '{{ access_key }}'
  secret_key: '{{ secret_key }}'
  token: '{{ token }}'
```

3. 为 ontap/CVO/AWS 创建凭据
   a. 导航到资源→凭据，然后单击添加。
   b. 输入 ONTAP 凭据的名称和组织详细信息
   c. 选择上一步中创建的凭据类型。
   d. 在 Type Details 下，输入源集群和 CVO 集群， Cloud Central/Manager ， AWS 访问 / 机密密钥和 Cloud Central 刷新令牌的用户名和密码。
   e. 单击保存。
4. 为 Oracle 创建凭据（源）
   a. 导航到资源→凭据，然后单击添加。
   b. 输入 Oracle 主机的名称和组织详细信息
   c. 选择计算机凭据类型。
   d. 在 Type Details 下，输入 Oracle 主机的 Username 和 Password 。
   e. 选择正确的权限升级方法，然后输入用户名和密码。
   f. 单击保存。
5. 为 Oracle 目标创建凭据
   a. 导航到资源→凭据，然后单击添加。
   b. 输入 DR Oracle 主机的名称和组织详细信息
   c. 选择计算机凭据类型。
   d. 在 Type Details 下，输入 Username （ EC2-user ，或者如果您已对其进行了默认更改，请输入该用户名）和 SSH 私钥
   e. 选择正确的权限升级方法（ sudo ），然后根据需要输入用户名和密码。
   f. 单击保存。

**2.** 创建项目

1. 转至 "Resources" → "projects" ，然后单击 "Add" 。
    a. 输入名称和组织详细信息。
    b. 在源控制凭据类型字段中选择 Git 。
    c. 输入 … <https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_data_protection.git> 作为源控制 URL 。
    d. 单击保存。
    e. 当源代码发生更改时，项目可能偶尔需要同步。

**3.** 配置全局变量

本节中定义的变量适用于所有 Oracle 主机，数据库和 ONTAP 集群。

1. 在以下嵌入式全局变量或变量表单中输入环境特定的参数。

    ⓘ 必须根据您的环境更改蓝色项。

    内部
    **CVO**

**4.** 自动化攻略手册

需要运行四本单独的攻略手册。

1. 用于设置环境的攻略手册，内部部署或 CVO 。
2. 用于按计划复制 Oracle 二进制文件和数据库的攻略手册
3. 用于按计划复制 Oracle 日志的攻略手册
4. 用于在目标主机上恢复数据库的攻略手册

**ONTAP/CVO 设置**

ONTAP 和 CVO 设置

1. 配置并启动作业模板。
   a. 创建作业模板。
      i. 导航到资源→模板→添加，然后单击添加作业模板。
      ii. 输入名称 ontap/CVO 设置
      iii. 选择作业类型；运行将根据攻略手册配置系统。
      iv. 为攻略手册选择相应的清单，项目，攻略手册和凭据。
      v. 为内部环境选择 ontap_setup.yml 攻略手册，或者选择 CVO_setup.yml 以复制到 CVO 实例。
      vi. 将从步骤 4 复制的全局变量粘贴到 YAML 选项卡下的模板变量字段中。
      vii. 单击保存。
   b. 启动作业模板。
      i. 导航到资源→模板。
      ii. 单击所需模板，然后单击启动。

      > 我们将使用此模板并将其复制到其他攻略手册中。

二进制卷和数据库卷的复制

计划二进制文件和数据库复制攻略手册

1. 配置并启动作业模板。
   a. 复制先前创建的作业模板。
      i. 导航到资源→模板。
      ii. 找到 ontap/CVO 设置模板，然后在最右侧单击复制模板
      iii. 单击复制的模板上的编辑模板，然后将名称更改为二进制和数据库复制攻略手册。
      iv. 保留该模板的相同清单，项目和凭据。
      v. 选择 ora_replication cc.yml 作为要执行的攻略手册。
      vi. 这些变量将保持不变，但需要在变量 dst_cluster_ip 中设置 CVO 集群 IP 。
      vii. 单击保存。
   b. 计划作业模板。
      i. 导航到资源→模板。
      ii. 单击二进制和数据库复制攻略手册模板，然后单击顶部选项集的计划。
      iii. 单击添加，为二进制和数据库复制添加名称计划，在小时开始时选择开始日期 / 时间，选择您的本地时区以及运行频率。运行频率通常会更新 SnapMirror 复制。

      > 系统将为日志卷复制创建一个单独的计划，以便可以更频繁地进行复制。

复制日志卷

计划日志复制攻略手册

1. 配置并启动作业模板。
    a. 复制先前创建的作业模板。
        i. 导航到资源→模板。
        ii. 找到 ontap/CVO 设置模板，然后在最右侧单击复制模板
        iii. 单击复制的模板上的 Edit Template ，然后将名称更改为 Log Replication 攻略手册。
        iv. 保留该模板的相同清单，项目和凭据。
        v. 选择 ora_replication logs.yml 作为要执行的攻略手册。
        vi. 这些变量将保持不变，但需要在变量 dst_cluster_ip 中设置 CVO 集群 IP 。
        vii. 单击保存。
    b. 计划作业模板。
        i. 导航到资源→模板。
        ii. 单击日志复制攻略手册模板，然后单击顶部选项集的计划。
        iii. 单击添加，为日志复制添加名称计划，选择开始日期 / 时间，选择本地时区和运行频率。运行频率通常会更新 SnapMirror 复制。

    > 建议将日志计划设置为每小时更新一次，以确保恢复到上一个每小时更新。

还原和恢复数据库

计划日志复制攻略手册

1. 配置并启动作业模板。
    a. 复制先前创建的作业模板。
        i. 导航到资源→模板。
        ii. 找到 ontap/CVO 设置模板，然后在最右侧单击复制模板
        iii. 单击复制的模板上的 Edit Template ，然后将名称更改为 Restore and Recovery Playbook 。
        iv. 保留该模板的相同清单，项目和凭据。
        v. 选择 ora_recovery.yml 作为要执行的攻略手册。
        vi. 这些变量将保持不变，但需要在变量 dst_cluster_ip 中设置 CVO 集群 IP 。
        vii. 单击保存。

    > 只有在准备好在远程站点还原数据库后，才会运行此攻略手册。

**5.** 恢复 **Oracle** 数据库

1. 内部生产 Oracle 数据库数据卷通过 NetApp SnapMirror 复制到二级数据中心的冗余 ONTAP 集群或公有云

中的 Cloud Volume ONTAP 进行保护。在完全配置的灾难恢复环境中，二级数据中心或公有云中的恢复计算实例处于备用状态，可以在发生灾难时恢复生产数据库。备用计算实例通过在操作系统内核修补程序上运行准面更新或在一个锁定步骤中进行升级，与内部实例保持同步。

2. 在此解决方案演示中， Oracle 二进制卷会复制到目标并挂载到目标实例，以启动 Oracle 软件堆栈。与灾难发生时的最后一分钟全新安装 Oracle 相比，这种恢复 Oracle 的方法更有优势。它可以保证 Oracle 安装与当前内部生产软件安装和修补程序级别等完全同步。但是，根据 Oracle 软件许可的结构，这可能会对恢复站点上复制的 Oracle 二进制卷产生额外的软件许可影响，也可能不会产生额外的软件许可影响。建议用户在决定使用相同方法之前，先咨询其软件许可人员，以评估潜在的 Oracle 许可要求。
3. 目标位置的备用 Oracle 主机已配置 Oracle 前提条件配置。
4. SnapMirrors 已损坏，卷可写并挂载到备用 Oracle 主机。
5. 在备用计算实例上挂载所有数据库卷后， Oracle 恢复模块将在恢复站点执行以下恢复和启动 Oracle 任务。
   a. 同步控制文件：我们在不同的数据库卷上部署了重复的 Oracle 控制文件，以保护关键数据库控制文件。一个位于数据卷上，另一个位于日志卷上。由于数据卷和日志卷的复制频率不同，因此在恢复时它们将不同步。
   b. 重新链接 Oracle 二进制文件：由于 Oracle 二进制文件已重新定位到新主机，因此需要重新链接。
   c. 恢复 Oracle 数据库：恢复机制从控制文件中检索 Oracle 日志卷中最后一个可用归档日志中的最后一个系统更改编号，并恢复 Oracle 数据库以重新处理在发生故障时能够复制到灾难恢复站点的所有业务事务。然后，数据库将在新的形式中启动，以在恢复站点执行用户连接和业务事务。

> 运行恢复攻略手册之前，请确保您具备以下条件：确保它通过 /etc/oratab 和 /etc/oraInst.oc 从源 Oracle 主机复制到目标主机

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。